

F2020 Ecuaciones diferenciales para la física

Situación problema “Sistemas de alerta sísmica”

Guía para estudiantes

En esta guía indicaremos los pasos que se deben de seguir para resolver la parte técnica de la situación problema “Sistemas de alerta sísmica”. Cada sección de esta guía corresponderá a una de las fases técnicas de la situación problema.

1 Funciones de Fourier-Bessel

Definición 1.1. La *ecuación de Fourier-Bessel* está dada por:

$$x^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + x \frac{\partial y}{\partial x} + (\lambda^2 x^2 - \nu^2)y = 0, \quad (1)$$

donde λ y ν son parámetros arbitrarios. El *problema de Fourier-Bessel* consiste en encontrar una función $y = f(x)$ que satisfaga la ecuación de Fourier-Bessel y que además cumpla con las siguientes condiciones:

1. La función $y = f(x)$ es *regular* en el punto $x = 0$.
2. La función $y = f(x)$ satisface que

$$f(L) = 0,$$

donde $L > 0$ es un parámetro previamente identificado.

La solución al problema de Fourier-Bessel está dada por los múltiplos de las *funciones de Fourier-Bessel*

$$FB_{k,m,L}(x) = J_k\left(\frac{j_{k,m}}{L}x\right) \quad \begin{array}{l} k = 0, 1, \dots \\ m = 1, 2, \dots \end{array}$$

donde J_k es la función de Bessel de primer tipo de orden k y $j_{k,m}$ es su m -ésima raíz positiva. En particular,

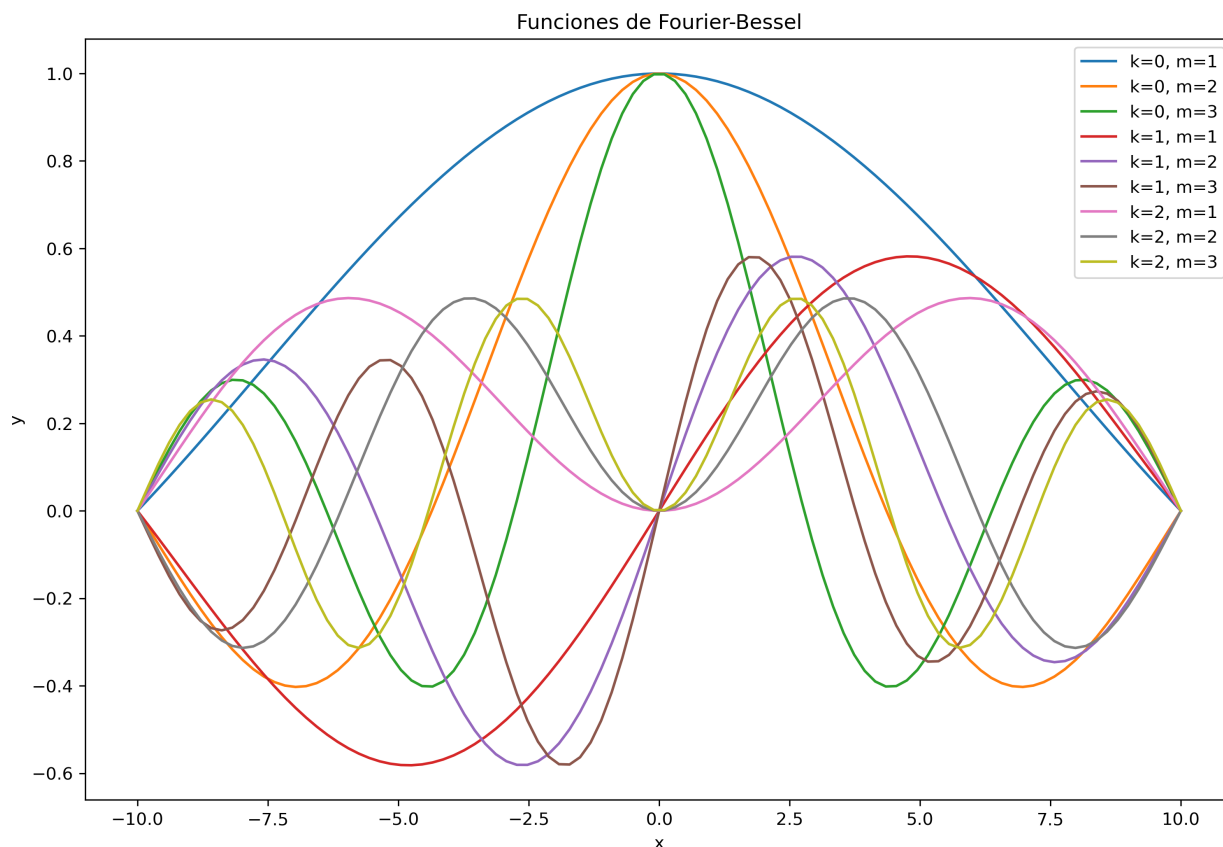
$$J_k(j_{k,m}) = 0 \quad \begin{array}{l} k = 0, 1, \dots \\ m = 1, 2, \dots \end{array}$$

Notemos que en este caso

$$\lambda = \frac{j_{k,m}}{L},$$

$$\nu = k.$$

Para esta fase de la situación problema, se requiere que el estudiante implemente las funciones de Fourier-Bessel ya sea en Python o en Matlab. Como ilustración, a continuación se presentan las gráficas de las funciones de Fourier-Bessel para $L = 10$, $k = 0, 1, 2$ y $m = 1, 2, 3$.



2 Modos normales de vibración

La ecuación de onda en el plano está dada por:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = s^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

donde s es una constante que corresponde a la rapidez de propagación de la onda. Utilizando coordenadas polares, es decir

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

la ecuación de onda se puede reescribir como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = s^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right).$$

Si suponemos que nuestra solución es radial, es decir, si suponemos que el valor de u no depende de la variable θ , entonces la ecuación de onda se reduce a:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = s^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right). \quad (2)$$

Supongamos ahora que tenemos una solución separable a la ecuación (2), en otras palabras, supongamos que tenemos una función de la forma:

$$u = g(r)h(t)$$

que satisface esta ecuación. En este caso, tendremos que:

$$\begin{aligned} g(r)h''(t) &= s^2 \left(g''(r) + \frac{1}{r}g'(r) \right) h(t), \\ \frac{h''(t)}{s^2 h(t)} &= \frac{g''(r) + \frac{1}{r}g'(r)}{g(r)}. \end{aligned}$$

Se sigue que

$$\frac{h''(t)}{s^2 h(t)} = -\mu = \frac{g''(r) + \frac{1}{r}g'(r)}{g(r)} \quad (3)$$

para alguna constante μ . Pero entonces

$$\begin{aligned} \frac{g''(r) + \frac{1}{r}g'(r)}{g(r)} &= -\mu \\ g''(r) + \frac{1}{r}g'(r) &= -\mu g(r) \\ g''(r) + \frac{1}{r}g'(r) + \mu g(r) &= 0. \\ r^2 g''(r) + r g'(r) + \mu r^2 g(r) &= 0. \end{aligned}$$

En otras palabras, g es una solución a la ecuación de Fourier-Bessel (1) con parámetros $\nu = 0$ y $\lambda = \sqrt{\mu}$. En particular, supongamos que g satisface las condiciones:

1. g es regular en el origen.
2. $g(L) = 0$.

Entonces podemos tomar

$$g = FB_{0,m,L} \quad m = 1, 2, \dots$$

Pero en este caso, de la ecuación (3), tendremos que

$$\begin{aligned} \frac{h''(t)}{s^2 h(t)} &= -\mu = -\lambda^2 = -\frac{j_{0,m}^2}{L^2} \\ h''(t) &= -\frac{s^2 j_{0,m}^2}{L^2} h(t) \\ h''(t) + \frac{s^2 j_{0,m}^2}{L^2} h(t) &= 0. \end{aligned}$$

La solución general a esta ecuación está dada por:

$$h(t) = A_m \cos\left(\frac{s j_{0,m}}{L} t\right) + B_m \sin\left(\frac{s j_{0,m}}{L} t\right).$$

Se sigue que nuestras soluciones separables están dadas por:

$$u = \left[A_m \cos\left(\frac{s j_{0,m}}{L} t\right) + B_m \sin\left(\frac{s j_{0,m}}{L} t\right) \right] FB_{0,m,L}(r) \quad m = 1, 2, \dots$$

Estas soluciones corresponden a un movimiento oscilatorio radial, es decir, a un movimiento radial que oscila en el tiempo con una frecuencia angular

$$\omega_m = \frac{s j_{0,m}}{L}$$

y representan los *modos normales de vibración* de nuestra onda.

Para esta fase de la situación problema, se requiere que el estudiante implemente un programa, ya sea en Python o Matlab, que genere una animación de uno de estos modos normales de vibración. Como ilustración, en el siguiente [link](#) se muestra una animación de un modo normal de vibración que corresponde a los parámetros $L = 10$, $s = 5$ y $m = 4$.

3 Modelación de un fenómeno sísmico

Dada una función $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(L) = 0$, una *serie de Fourier-Bessel de orden 0* para esta función es una representación de la forma

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m FB_{0,m,L}(x).$$

Bajo ciertas condiciones, esta serie converge uniformemente a la función f en el intervalo $[0, L]$. En este caso, los coeficientes c_m están dados por:

$$c_m = \frac{2}{J_1(j_{0,m})^2 L^2} \int_0^L f(x) FB_{0,m,L}(x) x dx.$$

Utilizando esta descomposición, podemos describir la solución al siguiente problema:

Problema 3.1. Encontrar una función $u = f(r, t)$ que satisfaga la ecuación de onda radial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = s^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$

en el dominio $0 < r < L$ y $t > 0$, además de la condición de frontera:

$$f(L, t) = 0, \quad \forall t > 0,$$

y las siguientes condiciones iniciales:

$$f(r, 0) = \alpha(r), \quad \left. \frac{\partial f(r, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \beta(r),$$

donde α y β son funciones suaves tales que $\alpha(L) = 0 = \beta(L)$.

Solución 3.2. La solución a este problema está dada por:

$$f(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \left[A_m \cos \left(\frac{s j_{0,m}}{L} t \right) + B_m \sin \left(\frac{s j_{0,m}}{L} t \right) \right] F B_{0,m,L}(r),$$

donde los coeficientes A_m y B_m están dados por:

$$A_m = \frac{2}{J_1(j_{0,m})^2 L^2} \int_0^L \alpha(r) F B_{0,m,L}(r) r dr, \quad (4)$$

y

$$B_m = \frac{2}{J_1(j_{0,m})^2 L s j_{0,m}} \int_0^L \beta(r) F B_{0,m,L}(r) r dr. \quad (5)$$

Para modelar nuestro fenómeno sísmico, consideraremos las cantidades:

t = Tiempo,

r = Distancia al epicentro,

u = Desplazamiento del suelo provocado por el temblor.

Notemos que, en este caso, la función α nos indica el desplazamiento del suelo en el instante inicial, mientras que la función β representará la velocidad inicial del suelo. Para simplificar nuestro modelo, supondremos que $\beta = 0$ y que α es una *función bulto*. En particular, podemos tomar

$$\alpha(r) = \begin{cases} M e^{-\frac{r^2}{36-r^2}} & \text{si } |r| < 6, \\ 0 & \text{si } |r| \geq 6, \end{cases}$$

donde M es una constante que representa el desplazamiento del suelo en el epicentro en el instante inicial. Notemos que en este caso nuestra función bulto tiene un radio de 6km.

Para terminar de definir nuestro modelo, necesitamos especificar los parámetros

s = Rapidez de propagación de la onda sísmica,
 M = Desplazamiento del suelo en el epicentro en el instante inicial,
 d = Distancia entre el epicentro y nuestro núcleo urbano.

En general, una rapidez de propagación de $s = 6\text{km/s}$ se considera razonable para una onda sísmica. Notemos que en este caso

$$\begin{aligned}\text{Tiempo de respuesta} &= \frac{d}{s} = d/6 \\ \text{Desplazamiento máximo del} &= f(d, d/6) \\ \text{suelo en el núcleo urbano}\end{aligned}$$

donde $u = f(r, t)$ era nuestra solución al problema de onda radial. Finalmente introduciremos un nuevo parámetro

$$L = \text{Radio geográfico del modelo}$$

y fijaremos un valor de $L = 5d$. Este parámetro corresponde al radio máximo del disco que estamos considerando en nuestra ecuación de onda radial.

El objetivo de esta fase de la situación problema es implementar el modelo de onda sísmica ya sea en Python o en Matlab. En particular, dados valores para M y d , el programa deberá calcular el tiempo de respuesta y el desplazamiento máximo del suelo en el núcleo urbano, así como generar una animación de la onda sísmica correspondiente. Como ilustración, en el siguiente [link](#) se muestra una animación de la onda sísmica que corresponde a los parámetros $m = 10\text{km}$ y $d = 80\text{km}$.